

Constantine le 4 Septembre 2023

**Examen de Rattrapage Biophysique**  
**1<sup>ère</sup> année Médecine, Durée : 45'**

- Q1 :** La lumière se trouve renvoyée, soit par des objets lisses, brillants ou par la tumeur elle-même. Cette lumière ne peut pas pénétrer dans la tumeur, elle reste dans le premier milieu qui est l'air. c'est le phénomène de :  
a- Réflexion b- Diffusion c- Translation d- Réfraction e- Diffusion avant
- Q2 :** La lumière est constituée de faisceaux lumineux qui sont un ensemble de rayons lumineux se propageant en ligne droite d'après l'  
a- Optique physique b-Optique géométrique c-Optique quantique d- Optique ondulatoire e- aucune optique
- Q3 :** la première loi de la réflexion s'énonce comme suit:  
a- L'angle de réflexion est égale à l'angle d'incidence b- L'angle de réflexion est égale au double de l'angle d'incidence c- L'angle de réflexion est égale au triple de l'angle d'incidence d- L'angle de réflexion est nulle
- Q4- On observe le phénomène de réflexion totale**  
a-quand la lumière tombe sous une incidence suffisamment grande sur la surface séparant un milieu réfringent d'un autre milieu moins réfringent b-quand la lumière tombe sous une incidence normale c-quand la lumière tombe sous une incidence suffisamment grande sur la surface séparant un milieu réfringent d'un autre milieu plus réfringent.  
d-quand la lumière tombe sous une incidence rasante
- Q5-La formule du dioptre plan est :** a-  $\frac{P_2}{N_1} - \frac{P_1}{N_2} = 0$  b-  $\frac{P_1}{N_1} - \frac{P_2}{N_2} = 0$  c-  $\frac{P_1}{N_1} + \frac{P_2}{N_2} = 2$  d-  $\frac{P_2}{N_1} + \frac{P_1}{N_2} = 0$
- Q6-La formule de la lame à face parallèle est :**  
a-  $\sin i_1 = N_2 \sin i_2 = \sin i_3$  b-  $N_1 \sin i_1 = N_2 \sin i_2 = N_3 \sin i_3$   
c-  $N_2 \sin i_1 = N_1 \sin i_2 = \sin i_3$  d-  $N_2 \sin i_1 = N_1 \sin i_2 = N_3 \sin i_3$
- Q7-une des formules du prisme est :**  
a-  $D = i + i' + A$  b-  $D = i + i' - A$  c-  $D = i - i' - A$  d-  $D = i + i'$
- Q8- La relation de conjugaison des lentilles minces**  
a-  $\frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_1} = \frac{1}{f}$  b-  $\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p_1} = \frac{1}{f}$  c-  $\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p_1} = \frac{1}{R}$  d-  $\frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_1} = \frac{1}{R}$
- Q9- La vergence d'une lentille est :**  
a-le double de sa distance focale b- l'inverse de sa distance focale  
c-le triple de sa distance focale d- la moitié de sa distance focale
- Q10-Le PP d'un myope est situé à :**  
-10cm b-15cm c 5cm d-60cm e-90cm
- Q11- Le PP d'un hypermétrope est situé à:**  
a-10cm b-15cm c 60cm d-50cm e-90cm
- Q12-Le PP d'un presbyte est situé à:**  
a-10cm b-15cm c-1m d-60cm e-90cm
- Q13- La myopie se corrige par :**  
a- des verres ou des lentilles cornéennes convergentes b- des verres redresseurs des axes oculaires c- des verres ou des lentilles cornéennes divergentes d- des verres cylindriques
- Q14-L'hypermetropie se corrige par :**  
a- des lentilles cornéennes divergentes b- des verres redresseurs des axes oculaires c- des verres ou des lentilles cornéennes convergentes d- des verres cylindriques
- Q15- Les émissions lumineuses sont en général plus complexes, elles contiennent plusieurs longueurs d'onde. On parle alors de lumière**  
a- polychromatique b- monochromatique

**Q16/** Un filtre de cuivre de 1mm d'épaisseur placé sur la fenêtre d'un tube à rayons X transmet 10 % d'un faisceau de photons d'énergie 10 keV. Le coefficient d'atténuation linéique est égal à :

A:  $0,37 \text{ cm}^{-1}$  B:  $2,3 \text{ cm}^{-1}$  C:  $3,7 \text{ cm}^{-1}$  D:  $23 \text{ cm}^{-1}$  E : Pas de réponse juste

**Q17/** Le coefficient d'absorption linéique du Plomb est de  $0,79 \text{ cm}^{-1}$ , pour des photons de 1 MeV. Donc la CDA est égale à :

A: 0,88 cm B: 0,67 cm C: 1,2cm D: 2,6 cm E : Pas de réponse juste

**Q18/** On cherche à établir la période biologique de la protéine prothrombine humaine dans le plasma. Pour cela, avant injection, on l'a marquée avec du  $^{131}\text{I}$  avec une période physique de 8 jours. On détermine une période efficace de 2,1 jours. La période biologique de la prothrombine est :

A: 1,7 jours B: 10,1 jours C: 2,9 jours D: 6,8 jours E : 23,4 jours

**Q19/** Avant un traitement par radio-exposition externe, on mesure un débit de dose dans l'air de  $0,5 \text{ mGy/s}$  à 2 mètres d'une source ponctuelle de photons. On place ensuite le patient à 3 mètres de la source également. Sachant que le patient est exposé 20 minutes aux rayonnements. La dose absorbée est :

A: 10 mGy B: 4 mGy C: 0,26 Gy D: 0,32 Gy E : 0,5 Gy

**Q20/ (suite Q19)** Ensuite, on place le même patient à 2 mètres pour 10 minutes d'exposition. La dose absorbée totale par le patient est :

A: 0,56 Gy B: 0,3 Gy C: 0,5 Gy D: 0,68 Gy E : 0,89 Gy

**Q21/** Classer les ondes électromagnétiques suivantes par ordre d'énergie décroissante. Rayons X, rayons gamma, ultraviolets, infrarouges, ondes radio et lumière visible.

A : rayons gamma>rayons X> ultraviolets>lumière visible>infrarouge>ondes radio.

B : rayons X> rayons gamma> ultraviolets> ondes radio> lumière visible> infrarouge.

C : Ondes radio>infrarouge>lumière visible>ultraviolets>rayons X> rayons gamma.

D : Infrarouges>ondes radio>lumière visible>ultraviolets >rayons gamma>rayons X.

E : rayons gamma>rayons X> infrarouge>lumière visible>ultraviolets>ondes radio.

**Q22/** Rayons X

A : Les rayons X sont produits par l'interaction des photons avec une cible.

B : L'absorption des RX est proportionnelle au nombre atomique Z.

C : Les tubes à RX utilisent le bombardement des photons

D : Le contraste de l'image radiologique ne dépend pas de la valeur des coefficients d'atténuation  $\mu$  des tissus traversés.

E : Le spectre continu a peu d'intérêt médical.

**Q23/** Effet photoélectrique

A: peut se produire quelque soit l'énergie du photon incident

B : donne naissance à un photon diffusé

C : augmente si l'énergie du photon incident augmente

D : Le photon incident disparaît après son interaction avec un électron lié

E : Pas de réponse juste.

**Q24/** Dosimétrie

A : La dose absorbée par les tissus s'exprime en Sievert.

B : La dose équivalente pondère la dose absorbée par un facteur lié au type de rayonnement ; sans tenir compte de la sensibilité des tissus.

C : La dose équivalente s'exprime en grays.

D : La dose efficace pondère la dose absorbée par la sensibilité des tissus sans tenir compte de la dangerosité liée au type de rayonnement.

E : La dose efficace s'exprime en Gray

**Q25/** Pour les rayonnements ionisants, on retient un seuil qui égal à :

A: 10 eV B: 12 eV C: 13,6 eV D: 18 eV E : Pas de réponse juste.

**Q26/** La grandeur physique qui indique le risque provoqué par un rayonnement est :

A : la dose absorbée B : la dose équivalente C : la dose efficace D : le Kerma E : Pas de réponse juste.

**Q27/** Les rayonnements ionisants présentent des effets stochastiques:

A: sont aléatoires B : dépendent d'une dose seuil d'apparition C : présentent une manifestation précoce

D : donnent plusieurs pathologies E : Pas de réponse juste.

**Q28/** Les effets déterministes provoqués par les rayonnements ionisants :

A : présentent une gravité constante quelque soit la dose reçue B : ne surviennent que si la dose reçue dépasse une dose seuil. C : sont aléatoires D : ont un risque principal qui est l'apparition secondaire de cancer E : Pas de réponse juste.

**Q29/** Pour mesurer le facteur de pondération tissulaire  $W_T$ , l'unité utilisée est :

A: Gray B: Sievert C : sans unité D : Sievert/ Gray E : Pas de réponse juste.

**Q30/** L'imagerie par Interaction par Résonance Magnétique (IRM) utilise :

A: Les micro-ondes B : Les ondes hertziennes C : Les infrarouges D : Les ultraviolets E : Pas de réponse juste

**Examen de Rattrapage Biophysique**  
**1<sup>ère</sup> année Médecine, Durée : 45'**

**Corrigé Type**

|     |   |     |          |
|-----|---|-----|----------|
| Q1  | a | Q16 | <b>D</b> |
| Q2  | b | Q17 | <b>A</b> |
| Q3  | a | Q18 | <b>C</b> |
| Q4  | a | Q19 | <b>C</b> |
| Q5  | b | Q20 | <b>A</b> |
| Q6  | b | Q21 | <b>A</b> |
| Q7  | b | Q22 | <b>B</b> |
| Q8  | b | Q23 | <b>D</b> |
| Q9  | b | Q24 | <b>B</b> |
| Q10 | c | Q25 | <b>C</b> |
| Q11 | c | Q26 | <b>C</b> |
| Q12 | c | Q27 | <b>A</b> |
| Q13 | c | Q28 | <b>B</b> |
| Q14 | c | Q29 | <b>C</b> |
| Q15 | a | Q30 | <b>B</b> |